



Rated data / Bemessungsdaten				General data / Allgemeine Angaben			
3ph Mot.		Typ P62B 355LX4		Project title Projektbezeichnung My Boardwalk - PTI/PTO PS			
		Nr. 45558203 / 2023		Customer Kunde Besecke GmbH			
Y		520/690 V		40.0/73.3 Hz		Internal order no. PSP-Nr. K-2200110	
		726/564 A				Rotor no. Läufer-Nr. n/a	
		600/600 kW		n/a °C		Winding instruction Wickelanweisung n/a	
COS φ 0.94/0.91		← UVW				Exciter machine type Erregermaschinentyp n/a	
1200/2200 rpm		IP 54		IC 71W		Ex-protection data / Ex-Schutz-Angaben	
permanent magnet excited		2825 kg				Ex-certification Ex-Zertifikat n/a	
Water 120 l/min max. 38 °C				Ex-type Ex-Typ Ex n/a			
Th.cl. 180(H) used 155(F)				P _{sup} [bar] n/a		Q _{purg} [m³/h] n/a	
				P _{min} [mbar] n/a		P _{max} [mbar] n/a	
LR HAM2303402/2				Q _{Leak} [m³/h] n/a		P _{ref,Leak} [mbar] n/a	
Machine construction data / Angaben zur Maschinenkonstruktion							
Type of construction Bauform IM 1001		Brushes per ring Bürsten je Ring n/a		Type of bearing Lagerart antifriction bearing		Type of grease Fettsorte ASONIC GHY 72	
Cooling design Kühlart IC 71W		Brush grade Bürstenmarke n/a		Bearing DE Lager DS 6324MC3		Type of oil Ölsorte n/a	
Air gap Luftpalt [mm] n/a		Brush dimensions Bürstenmaße [mm] n/a		Bearing NDE Lager NS 6317MC3		Oil quantity DE Ölmenge DS [l/min] / [l] n/a	
Air-gap exciter machine Luftpalt Erregermaschine [mm] n/a		Slip ring serial number Schleifringnummer n/a		x-dimension x-Maß [mm] n/a		Oil quantity NDE Ölmenge NS [l/min] / [l] n/a	
ES 02, ES 03, ES 44, SE 01 - DC & insulation resistance, Withstand voltage / DC- & Isolationswiderstände, Stehspannung							
Winding Wicklung		Number of poles / Quantity Polzahl / Anzahl		DC resistance Gleichstromwiderstand		Temperature Temperatur	
		4		R _{DC} [Ω] 0.00297		θ [°C] 20	
Stator system I / Phase Ständer System I / Strang				R _{iso, 60s} [MΩ] 17200		PI n/a	
				U _{M,DC} [V] 500		Withstand voltage for 60 sec Stehspannung für 60 s 2.4	
ES 07 - Bearing run / Lagerlauf							
Speed / Drehzahl		1200		rpm / 1/min		at no-load / im Leerlauf	
Temperature rise: Measuring point D-end Temperaturerhöhung: Messstelle D-Seite		Δθ [K] 15		Temperature rise: Measuring point ND-end Temperaturerhöhung: Messstelle N-Seite		Δθ [K] 41	
ES 16 - Stator current symmetry / Ständer-Stromsymmetrie							
Frequency Frequenz f [Hz]	Voltage Spannung U ₁ [V]	Current Phase U Strom Phase U I _{1,U} [A]	Current Phase V Strom Phase V I _{1,V} [A]	Current Phase W Strom Phase W I _{1,W} [A]	electrical power elektrische Leistung P _a [kW]	Power factor Leistungsfaktor cos φ	DC voltage Gleichspannung U _{DC} [V]
40.0	206.4	803.6	803.3	803.2	10.1	0.035	n/a
							converter supply at 70°C winding temperature, during overcurrent test
ES 11 / ES 21 - No-load test / Leerlaufprüfung							
Frequency Frequenz f [Hz]	Voltage Spannung U ₁ [V]	Current Strom I ₁ [A]	electrical power elektrische Leistung P _{el} [kW]	Power factor Leistungsfaktor cos φ	Exciter current Erregerstrom I _f [A] / I _{el} [A]	Speed Drehzahl rpm / 1/min	Direction of rotation Drehsinn
40.0	505.3	17.6	3.5	0.23	n/a	1200.0	← UVW
							converter supply at 44°C winding temperature
ES 20 - Direction of rotation / Drehsinn							
Connection / Anschluss		L ₁ -L ₂ -L ₃		to / an		U-V-W → counter-clockwise / links	
ES 22 - Bearing housing vibrations / Lagergehäuseschwingungen							
Speed / Drehzahl		1200.0		rpm / 1/min		at no-load / im Leerlauf	
Coordinates / Richtung		x		y		z	
D-end / D-Seite		0.6		0.5		0.4	
ND-end / N-Seite		0.4		0.4		0.3	
EZ 03-06 - Check of temperature detectors / Prüfung von Temperatursensoren							
Position Ort	Type Typ	Quantity Anzahl	DC resistance Gleichstromwiderstand R _{DC} [Ω]	Temperature Temperatur θ [°C]	Insulation resistance to iron Isolationswiderstand gegen Eisen R _{iso, 60s} [MΩ]	U _{M,DC} [V]	Withstand voltage for 60 sec Stehspannung für 60 s U _{p, 60s} [kV]
Winding Wicklung	Pt100	6	100.0	0	30000	500	1.5
Bearing Lager	Pt100	1/1	100.0	0	3000	100	n/a

Issued: Erstellt	Knöfel Test bay engineer	Checked: Geprüft	Gottschlich Authorized inspection representative	Approved: Genehmigt	Ola Reger Authorized inspection representative
ID number: ID-Nummer	PB-K-2200110-45558203	Date: Datum	29.11.2023	Revision: Revision	0 from vom 29.11.2023



EZ 16 - Check of space heater / Prüfung Stillstandsheizung							
Quantity Anzahl	Rated data Bemessungsdaten		DC resistance Gleichstromwiderstand $R_{DC} [\Omega]$	Temperature Temperatur $\vartheta [^{\circ}C]$	Insulation resistance to iron Isolationswiderstand gegen Eisen		Withstand voltage for 60 sec Stehspannung für 60 s $U_{p, 60s} [kV]$
	U [V]	P [W]			$R_{iso, 60s} [M\Omega]$	$U_{M, DC} [V]$	
1	AC 230	150	354.4	20	30000	500	1.5

EZ 18 - Check of speed encoder / Prüfung Drehzahlgeber					
Quantity Anzahl	Manufacturer Hersteller	Type Typ	Serial no. Seriennummer	Pulses per rotation Pulse pro Umdrehung	Concentricity error Konzentrizität [mm]
1	Hübner	IGR FGHJ 2 HTL 2048	623395	2048	n/a

Additional accessories / Weiteres Zubehör

1 x leakage monitoring cooling water

1 x shaft break DC 110 V, Typ 4BZFM 63

Remarks / Bemerkungen

Type test on HAM2303402/1 (#45615803) 2023-10 LR HAM2303402/2 11  23

shaft voltage 1510 mV,

overspeed test 2640 rpm for 2 min

The machine was manufactured and tested in compliance with standard . The machine was found to be in order.
Die Maschine wurde hergestellt und geprüft in Übereinstimmung mit und für in Ordnung befunden.

Annex / Anlagen n/a

This document was created automatically and is also valid without signature! / Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig!

45558203

☒ Witnessed	☐ Monitored	☐ Reviewed	
Olaf Reger 29 Nov 2023 Hamburg Office Lloyd's Register EMEA			

Issued: Erstellt	Knöfel Test bay engineer 	Checked: Geprüft	Gottschlich Authorized inspection representative 	Approved: Genehmigt	LR O. Reger Authorized inspection representative
ID number: ID-Nummer	PB-K-2200110-45558203	Date: Datum	29.11.2023	Revision: Revision	0 from vom 29.11.2023